```
% ====================================================================
% Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów (WZÓR) – w szablonie PG wstaw w przeznaczone miejsce
% (zwykle po spisie treści). Zawiera tylko skróty i oznaczenia użyte w rozdziałach 1–7 i dodatkach wzoru.
% Wymaga pakietu longtable. Nazwy własne (PanDerm, OpenCV, SQLite) i nazwy zbiorów danych bez rozwinięcia
% nie są skrótami – pominięto je. Przy pierwszym użyciu w tekście skrót i tak należy rozwinąć.
% ====================================================================

\chapter*{Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów}

\subsection*{Oznaczenia}

{\small
\begin{longtable}{@{}p{2.6cm}p{12.2cm}@{}}
$A$, $B$ & porównywane maski; w badaniu E2: $A$ -- maska przeniesiona ze zdjęcia, $B$ -- maska wyznaczona na obrazie termowizyjnym \\
$|A|$ & pole maski $A$ \\
$d$ & średnica równoważna znamienia \\
$e$ & średni błąd krawędzi masek znacznika \\
$G_\sigma$ & filtr Gaussa o odchyleniu standardowym $\sigma$ \\
$H$, $H_T$ & homografia przekształcająca piksele obrazu na milimetry w płaszczyźnie znacznika; $H_T$ -- dla obrazu termowizyjnego \\
$I$ & surowa wartość detektora (intensywność) piksela obrazu termowizyjnego \\
$L$, $P$ & obwód i pole znamienia \\
$M_R$, $M_T$ & maska znacznika na zdjęciu i na obrazie termowizyjnym \\
$p_i^R$, $p_i^T$ & $i$-ty narożnik znacznika na zdjęciu i na obrazie termowizyjnym \\
P1--P8 & narożniki znacznika $\Pi$ \\
$T$ & macierz rejestracji 3~$\times$~3 (piksel zdjęcia $\to$ piksel obrazu termowizyjnego) \\
$u$ & ułamek pola piksela pokryty przez znamię \\
$W_0$, $W_A$, $W_H$ & przekształcenie: wstępne (podobieństwo), afiniczne, homografia \\
$x$, $y$ & współrzędne piksela: kolumna i wiersz \\
$\eta$ & współczynnik uczenia \\
$\varepsilon$ & próg zbieżności metody ECC \\
$\lambda$ & współczynnik regularyzacji wag (ang.~\textit{weight decay}) \\
$\Pi$ & znacznik referencyjny w kształcie litery $\Pi$ \\
$\rho$ & współczynnik korelacji rang Spearmana \\
$\sigma$ & odchylenie standardowe; parametr rozmycia filtrem Gaussa \\
j.s. & jednostki surowe detektora kamery termowizyjnej \\
\end{longtable}
}

\subsection*{Skróty}
```

```
{\small
\begin{longtable}{@{}p{2.6cm}p{12.2cm}@{}}
ASSD & średnia symetryczna odległość konturów (ang.~\textit{average symmetric surface distance}) \\
BCE & binarna entropia krzyżowa (ang.~\textit{binary cross-entropy}) \\
CSV & plik tekstowy z wartościami rozdzielonymi separatorem (ang.~\textit{comma-separated values}) \\
CUDA & platforma obliczeń równoległych na procesorach graficznych (ang.~\textit{Compute Unified Device Architecture}) \\
CVAT & program do adnotacji obrazów (ang.~\textit{Computer Vision Annotation Tool}) \\
DSC & współczynnik Dice'a (ang.~\textit{Dice similarity coefficient}) \\
E1, E2, E4 & badania weryfikacyjne: E1 -- dokładność rejestracji względem adnotacji, E2 -- zgodność masek znacznika między modalnościami bez adnotacji, E4 -- porównanie metod rejestracji \\
ECC & rozszerzony współczynnik korelacji (ang.~\textit{enhanced correlation coefficient}) \\
FLE & błąd lokalizacji znacznika (ang.~\textit{fiducial localization error}) \\
FPN & piramidalna sieć cech (ang.~\textit{Feature Pyramid Network}) \\
FRE & błąd dopasowania znaczników (ang.~\textit{fiducial registration error}) \\
GPU & procesor graficzny (ang.~\textit{graphics processing unit}) \\
HD95 & 95. percentyl odległości Hausdorffa (ang.~\textit{95th percentile Hausdorff distance}) \\
HEIC & format zapisu zdjęć (ang.~\textit{High Efficiency Image Container}) \\
HTML & język znaczników dokumentów internetowych (ang.~\textit{HyperText Markup Language}) \\
IoU & indeks Jaccarda -- iloraz części wspólnej i sumy obszarów (ang.~\textit{intersection over union}) \\
ISBI & międzynarodowe sympozjum obrazowania biomedycznego (ang.~\textit{International Symposium on Biomedical Imaging}) \\
ISIC & międzynarodowa współpraca w zakresie obrazowania skóry (ang.~\textit{International Skin Imaging Collaboration}) \\
JAC & indeks Jaccarda (ang.~\textit{Jaccard index}) \\
JPG & format stratnej kompresji obrazów (ang.~\textit{Joint Photographic Experts Group}) \\
JSON & tekstowy format wymiany danych (ang.~\textit{JavaScript Object Notation}) \\
M1 & model segmentacji znamienia na zdjęciu (PanDerm z dekoderem UperNet) \\
M3 & model segmentacji znacznika na obrazie termowizyjnym (U-Net) \\
MI & informacja wzajemna (ang.~\textit{mutual information}) \\
MR & rezonans magnetyczny (ang.~\textit{magnetic resonance}) \\
NIR & bliska podczerwień (ang.~\textit{near infrared}) \\
NMI & znormalizowana informacja wzajemna (ang.~\textit{normalized mutual information}) \\
OECD & Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang.~\textit{Organisation for Economic Co-operation and Development}) \\
ONNX & otwarty format zapisu modeli sieci neuronowych (ang.~\textit{Open Neural Network Exchange}) \\
```

```
PNG & format bezstratnej kompresji obrazów (ang.~\textit{Portable Network Graphics}) \\
PPM & moduł łączenia piramidalnego (ang.~\textit{Pyramid Pooling Module}) \\
PU & przypadek użycia \\
ReLU & funkcja aktywacji -- jednostka liniowa z obcięciem (ang.~\textit{rectified linear
unit}) \\
RGB & model barw: czerwony, zielony, niebieski; w pracy -- zdjęcie w świetle widzialnym
(ang.~\textit{red, green, blue}) \\
ROI & obszar zainteresowania (ang.~\textit{region of interest}) \\
SEQ & format nagrań kamer termowizyjnych FLIR (sekwencja klatek z danymi radiometrycznymi)
\\
SQL & strukturalny język zapytań (ang.~\textit{Structured Query Language}) \\
SSIM & indeks podobieństwa strukturalnego (ang.~\textit{structural similarity index}) \\
SURF & przyspieszone odporne cechy (ang.~\textit{Speeded-Up Robust Features}) \\
T01--T18 & testy funkcjonalne systemu \\
TG1--TG6 & testy interfejsu graficznego \\
TH & obraz termowizyjny (ang.~\textit{thermal}) \\
TRE & błąd w punkcie docelowym (ang.~\textit{target registration error}) \\
TRUS & ultrasonografia przezodbytnicza (ang.~\textit{transrectal ultrasound}) \\
UML & ujednolicony język modelowania (ang.~\textit{Unified Modeling Language}) \\
ViT & transformer wizyjny (ang.~\textit{Vision Transformer}); ViT-L -- wariant duży \\
VIS & światło widzialne (ang.~\textit{visible}) \\
WF & wymaganie funkcjonalne \\
WN & wymaganie pozafunkcjonalne \\
\end{longtable}
}
```